

国网陕西省电力公司文件

陕电发展〔2019〕306号

国网陕西省电力公司关于印发 陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期 风电场接入系统方案研究评审意见的通知

陕西华电旬邑风电有限公司：

国网陕西省电力公司委托国网陕西省电力公司经济技术研究院于2019年8月21日，对陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场接入系统方案报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2019〕333号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场 50 兆瓦机组位于陕西省咸阳市，应根据电网消纳能力适时投运。若抢在 2020 年底前并网投运，将面临弃电率偏高的问题，你公司应知晓并自行承担相应的风险。

二、陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场 50 兆瓦机组以 2 回 35 千伏线路接入旬邑土桥风电场升压站，通过旬邑土桥风电场升压站至大寺 110 千伏变电站的 110 千伏线路接入电网。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场 50 兆瓦机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、本文件自发布之日起有效期 2 年。



国网陕西省电力公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2019〕333号

签发人：袁性忠

国网陕西经研院关于陕西华电旬邑风电 有限公司旬邑二期风电场工程项目 接入系统方案评审意见的报告

国网陕西省电力公司：

按照国网陕西省电力公司安排，2019年8月21日省电力公司发展策划部在西安主持召开陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目接入系统方案评审会议，我院组织专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有省公司发展策划部、设备部、营销部、调控中心、国网咸阳供电公司、陕西华电旬邑风电有限公司、国网陕西电科院等部门和单位。会议听取了咨询单位所做的报告，并进行了详细深入讨论，形成评审意见如下：

一、工程概况

陕西华电旬邑二期风电场工程项目（以下简称“旬邑土桥二期风电场”）位于咸阳市旬邑县土桥镇，距离土桥镇约 20 千米，由陕西华电旬邑风电有限公司投资建设。项目规划总容量 100 兆瓦，本期为二期工程，规划容量 50 兆瓦，计划安装 20 台 2.5 兆瓦的风力发电机组，设计年上网电量 9746 万千瓦时，设计年利用小时数 1949 小时。

旬邑土桥二期风电场由陕西省发改委通过《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电旬邑风电有限公司旬邑二期风电场工程项目核准的批复》（陕发改新能源〔2017〕1861 号）核准批复。

二、周边电网概况及消纳能力

（一）有关电网现状

旬邑土桥二期风电场附近的可接入点有大寺 110 千伏变电站、淳西 110 千伏变电站以及旬邑土桥风电场 110 千伏升压站。

（1）大寺 110 千伏变电站

大寺 110 千伏变电站距离本项目约 20 公里，目前主变容量为 2×31.5 兆伏安。110 千伏采用单母线分段接线，目前出线 4 回，剩余 1 个备用间隔已批复给旬邑土桥风电场，无备用间隔。

（2）淳西 110 千伏变电站

淳西 110 千伏变电站距离本项目约 28 公里，目前主变容量为 2×20 兆伏安。110 千伏采用目前单母线分段接线，出线 3 回，

剩余 2 个备用间隔已批复给东庄水库，为保障地电西坡变和周边新能源接入，远期拟改造为双母线接线，出线 10 回。

（3）旬邑土桥风电场 110 千伏升压站

拟建的旬邑土桥风电场 110 千伏升压站（以下简称“旬邑土桥风电场升压站”）主要是为了解决旬邑土桥 50.6 兆瓦风电场（一期）的送出问题，并统筹考虑了土桥二期风电场的接入需求，计划于 2019 年年底投运。土桥风电场升压站拟以 1 回 300 平方毫米的 110 千伏线路接入大寺 110 千伏变电站，新建架空线路长度约 16.5 千米。

旬邑土桥风电场升压站主变容量 1×100 兆伏安，两侧电压等级 110/35 千伏。110 千伏本、远期采用单母线接线，本期出线 2 回，其中 1 回至大寺变，1 回至淳化中略风电场；35 千伏本、远期采用单母线接线，本期进线 2 回，远期进线 4 回。

（二）消纳能力及方向

2020 年，陕西电网可消纳风电约 575 万千瓦、光伏约 686 万千瓦；2021 年，随着陕北~武汉 ± 800 千伏特高压直流输电工程单极建成投运，陕西电网可消纳风电约 682 万千瓦、光伏约 873 万千瓦；2022 年，随着陕北~武汉 ± 800 千伏特高压直流输电工程双极建成投运，陕西电网可消纳风电约 789 万千瓦、光伏约 1059 万千瓦。

根据消纳分析结果，建议旬邑土桥二期风电场在陕北~武汉

直流双极投运后的“十四五”中后期再投运。若本项目在 2020 年底并网发电，根据初步测算，弃电率将达到 20%左右。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）系统一次部分接入系统方案

同意咨询单位提出的接入系统方案：旬邑土桥二期风电场以 2 回 35 千伏线路接入旬邑土桥风电场升压站，新建架空线路长度约 2×3 千米。导线截面推荐采用 240 平方毫米。

（二）无功配置

旬邑土桥风电场升压站无功补偿容量已统筹考虑一、二期规模，推荐配置 25 兆乏的动态连续可调的无功补偿装置，经设计校核，本期无需新增，具体容量应根据风电场本体工程设计确定，确保满足《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》等相关规程的要求。

（三）短路电流水平

旬邑土桥二期风电场接入系统后，相关厂、站侧的各侧短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

（四）并列、解列点设置

旬邑土桥二期风电场与系统的并列点设置在每台风电机组机端开关处；解列点设置在 35 千伏进线侧和风机机端开关处。

四、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定》

(GB/T19963-2011)、《电力系统网源协调技术规范》(DL/T 1870-2018)、《风电场接入系统设计内容深度规定》(Q/GDW 1868-2012)、《风电调度运行管理规范》(Q/GDW 432-2010)、《风电功率预测功能规范》(Q/GDW 10588-2015)等规程规范相关要求。

(一) 风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能,其技术指标应满足相关标准要求;风电场配置有功功率控制系统,满足陕西省调指令控制要求。

(二) 风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统,具备短期和超短期风电功率预测功能。

(三) 并网点电压

风电场配置无功电压控制系统,能根据陕西省调指令控制并网点电压,控制电压在允许范围内。

(四) 低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备低电压穿越能力,具体参数满足规定要求。

(五) 运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

(六) 电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》（GB/T 12326-2008）、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》（GB/T 14549-1993）、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》（GB/T 15543-2008）的规定要求。

（七）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

本期旬邑土桥二期风电场以2回35千伏线路接入旬邑土桥风电场升压站，每回35千伏线路升压站侧配置1套线路保护测控装置。每回35千伏出线间隔开关柜中配置1台35千伏电压互感器。

本期预留1套次同步震荡监测保护装置费用。

旬邑土桥风电场升压站一期已配有110千伏母线保护装置、35千伏母线保护装置、微机解列装置、故障录波装置、保护信息管理子站等设备、已预留稳控装置及相关费用，均满足本期扩建需求。

（二）系统通信

旬邑土桥二期风电场的信息通过旬邑土桥风电场升压站～大

寺变~王塬 330 千伏变的光纤通信电路传送至陕西省调主、备调和咸阳地调主、备调。

旬邑土桥二期风电场配置 1 部外线电话、4 部内线电话（其中 2 部对陕西省调主、备调，2 部对咸阳地调主、备调）。

（三）调度自动化

旬邑土桥二期风电场由陕西省调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主、备调和咸阳地调主、备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

旬邑土桥二期风电场利用旬邑土桥风电场升压站已配置的相量测量装置（PMU）、OMS 系统、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备、电能量采集装置、网络安全监测装置、电能质量在线监测装置。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足国网公司调网安〔2018〕10 号《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》的要求。

旬邑土桥二期风电场利用旬邑土桥风电场升压站已配置有功/无功系统和风功率预测系统。

同时要求风电场调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时(时钟冗余配置，北斗时钟主运)。

UPS 电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120

分钟。

（四）电能计量点设置方案

（1）上网计量点设置

旬邑土桥二期风电场发电上网电能量关口计量点设置在旬邑土桥风电场升压站~大寺变的 110 千伏线路两侧、旬邑土桥风电场升压站主变各级电压侧、旬邑土桥风电场升压站已有及本期新建 35 千伏汇集线开关侧均按主副表配置。

（2）下网计量点设置

旬邑土桥二期风电场发电下网电能量关口计量点设置在旬邑土桥风电场升压站~大寺变的 110 千伏线路两侧、旬邑土桥风电场升压站主变各级电压侧、旬邑土桥风电场升压站已有及本期新建 35 千伏汇集线开关侧、旬邑土桥风电场升压站无功补偿装置回路开关侧、旬邑土桥风电场升压站站用变高压侧，均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级有功 0.2s、无功 2.0。电能计量装置应满足《国家电网公司电能计量装置通用设计》的要求。

六、投资估算

旬邑土桥二期风电场接入系统工程总投资 494 万元，其中系统一次投资 350 万元，继电保护及安全自动装置投资 27 万元，通

信投资 17 万元，调度自动化投资 100 万元。

国网陕西省电力公司经济技术研究院

2019 年 10 月 18 日

（联系人：刘超，联系电话：029-62894041）

抄送：国网咸阳供电公司。

国网陕西省电力公司办公室

2019年10月30日印发